Тема 2, разширена версия

Булевите функции са функции, чиито аргументи и стойности принадлежат на множеството $0, 1$. Формално, булева функция от n променливи е всяко отображение

$$f : 0, 1^n \to 0, 1.$$

Това означава, че функцията приема n булеви аргумента и връща една булева стойност. Понеже всеки аргумент може да бъде нула или единица, една булева функция от n променливи има 2^n възможни входа и може напълно да бъде зададена чрез таблица на истинност.

Основен начин за получаване на нови булеви функции от вече дадени е суперпозицията. Нека $f(x_1, ..., x_n)$ е булева функция и нека $g_1, ..., g_n$ са булеви функции на едни и същи или на други променливи. Тогава функцията

$$h = f(g_1, ..., g_n)$$

се нарича суперпозиция на f с функциите $g_1, ..., g_n$. Интуитивно, това означава, че вместо във функцията f да поставяме директно променливи, поставяме други булеви функции. По този начин от прости функции могат да се изграждат по-сложни.

Ако F е множество от булеви функции, затварянето на F, означавано с ([F]), е множеството от всички булеви функции, които могат да се получат от функциите в F чрез краен брой суперпозиции. Тоест ([F]) съдържа първоначалните функции от F, всички функции, получени чрез тяхното комбиниране, след това всички функции, получени чрез комбиниране на вече получените функции, и така нататък. Множеството F се нарича затворено, ако $[F] = F$, тоест ако всяка суперпозиция на функции от F отново принадлежи на F.

Множество от булеви функции F се нарича пълно, ако ([F]) съвпада с множеството на всички булеви функции. Това означава, че чрез функциите от F и операцията суперпозиция могат да се получат всички възможни булеви функции. Например множеството $\neg, \wedge, \vee$ е пълно, защото чрез отрицание, конюнкция и дизюнкция може да се изрази всяка булева функция.

Теоремата на Бул гласи, че всяка булева функция може да бъде представена чрез формула, използваща само променливи, отрицание, конюнкция и дизюнкция. По-конкретно, всяка булева функция може да бъде представена в дизюнктивна нормална форма. Това означава, че всяка булева функция може да бъде записана като дизюнкция на елементарни конюнкции, като всяка елементарна конюнкция съдържа всяка променлива или в директен, или в отрицателен вид.

Доказателството на теоремата на Бул е конструктивно. Нека е дадена булева функция $f(x_1, ..., x_n)$ чрез таблица на истинност. Разглеждаме всички редове от таблицата, в които функцията приема стойност единица. За всеки такъв

ред построяваме една конюнкция, която е вярна точно на този ред и невярна на всички останали редове. Ако в дадения ред променливата x_i има стойност единица, в конюнкцията включваме x_i. Ако в дадения ред променливата x_i има стойност нула, включваме $\neg x_i$. Получената конюнкция приема стойност единица точно когато всички променливи имат стойностите от съответния ред. След това вземаме дизюнкцията на всички такива конюнкции. Получената формула приема стойност единица точно за редовете, в които първоначалната функция приема стойност единица, и стойност нула за всички останали редове. Следователно формулата съвпада с дадената булева функция за всички входове. Това доказва, че всяка булева функция може да се изрази чрез $\neg$, $\wedge$ и $\vee$, тоест множеството $\neg, \wedge, \vee$ е пълно.

Следващ важен начин за представяне на булевите функции е чрез полином на Жегалкин. Полиномът на Жегалкин е полином над полето $\mathbb{Z}_2$, където събирането и умножението се извършват по модул две. В този запис събирането съответства на изключващо или, а умножението съответства на конюнкция. Общият вид на полинома на Жегалкин е сума по модул две от мономи, като всеки моном е произведение на различни променливи. Например могат да участват мономите 1, x_1, x_2, x_1x_2, x_1x_3, $x_1x_2x_3$ и така нататък.

Твърдението за полинома на Жегалкин гласи, че всяка булева функция има единствено представяне като полином на Жегалкин. Това твърдение има две части: съществуване и единственост.

Съществуването може да се докаже чрез броене или конструктивно. Конструктивната идея е следната. За булева функция от n променливи разглеждаме всички възможни мономи, които могат да се образуват от тези променливи. За всяко подмножество от променливите има един моном, получен като произведение на променливите от това подмножество. Празното подмножество съответства на константата 1. Следователно има точно 2^n възможни монома. Полиномът на Жегалкин е сума от някои от тези мономи, като всеки моном или участва, или не участва. Така има 2^{2^n} различни полинома от този вид. От друга страна, броят на всички булеви функции от n променливи също е 2^{2^n}, защото таблицата на истинност има 2^n реда и във всеки ред функцията може независимо да има стойност нула или единица. За да получим съществуване и единственост, остава да се види, че различни полиноми задават различни функции.

Единствеността се доказва чрез противоречие. Да допуснем, че една и съща булева функция има две различни представяния като полином на Жегалкин. Ако съберем двата полинома по модул две, еднаквите мономи ще се унищожат, а ще остане ненулев полином, който задава нулевата функция. Следователно трябва да покажем, че ненулев полином на Жегалкин не може да задава нулевата функция. Избираме моном с максимален брой променливи сред мономите с ненулев коефициент. Задаваме стойност единица на променливите, които участват в този моном, и стойност нула на всички останали променливи. При тази подстановка избраният моном дава единица, а всички мономи, които съдържат променлива извън избраното множество, дават нула. След подходящ избор се получава вход, при който стойността на полинома е единица, което противоречи на

предположението, че той задава нулевата функция. Следователно две различни представяния не могат да задават една и съща функция. Така представянето с полином на Жегалкин съществува и е единствено.

В теорията на пълнотата особено важни са затворените множества от булеви функции. Множество K от булеви функции е затворено, ако всяка функция, получена чрез суперпозиция на функции от K, отново принадлежи на K. Критерият за затвореност може да се формулира така: едно множество K е затворено тогава и само тогава, когато $[K] = K$. Ако K е затворено, то по дефиниция не излиза извън себе си при суперпозиция, следователно всички функции, получими от него, вече са в K, тоест $[K] \subseteq K$. Обратното включване $K \subseteq [K]$ винаги е вярно, защото затварянето съдържа началното множество. Следователно $[K] = K$. Обратно, ако $[K] = K$, тогава всяка суперпозиция на функции от K принадлежи на ([K]), а това е същото множество K, следователно K е затворено.

Сега се разглеждат пет основни затворени класа булеви функции, които участват в критерия на Пост-Яблонски. Това са множествата T_0, T_1, S, M и L.

Множеството T_0 съдържа всички булеви функции, които запазват нулата. Това означава, че $f \in T_0$, ако $f(0, \dots, 0) = 0$. Това множество е затворено. Наистина, ако вътрешните функции $g_1, \dots, g_n$ запазват нулата, тогава при вход $(0, \dots, 0)$ всяка от тях връща нула. Ако външната функция f също запазва нулата, тогава $f(g_1(0, \dots, 0), \dots, g_n(0, \dots, 0)) = f(0, \dots, 0) = 0$. Следователно суперпозицията също запазва нулата.

Множеството T_1 съдържа всички булеви функции, които запазват единицата. Това означава, че $f \in T_1$, ако $f(1, \dots, 1) = 1$. Доказателството за затвореност е аналогично. Ако всички вътрешни функции запазват единицата, те дават единица върху входа от всички единици. Външната функция също запазва единицата, следователно резултатът е единица. Значи суперпозицията запазва единицата и T_1 е затворено.

Множеството S съдържа самодвойствените булеви функции. Функцията $f(x_1, \dots, x_n)$ е самодвойствена, ако

$$f(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}) = \overline{f(x_1, \dots, x_n)}.$$

Тоест стойността на функцията върху допълнения вход е допълнение на стойността върху първоначалния вход. Това множество също е затворено. Ако вътрешните функции са самодвойствени, тогава при допълване на входа техните стойности се допълват. Ако външната функция също е самодвойствена, тогава допълването на всички нейни аргументи допълва стойността ѝ. Следователно цялата суперпозиция е самодвойствена.

Множеството M съдържа монотонните булеви функции. Функцията f е монотонна, ако от $a_i \leq b_i$ за всички i следва

$$f(a_1, \dots, a_n) \leq f(b_1, \dots, b_n).$$

Тоест увеличаването на входните стойности не може да намали стойността на функцията. Множеството M е затворено, защото композиция на монотонни функции е монотонна. Ако входът a е по-малък или равен на входа b, всяка вътрешна монотонна функция дава стойност върху a, която е по-малка или равна на стойността върху b. След това външната монотонна функция запазва този ред. Следователно суперпозицията е монотонна.

Множеството L съдържа линейните булеви функции. Това са функциите, които могат да се представят чрез полином на Жегалкин от степен най-много едно, тоест във вида

$$a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \cdots \oplus a_n x_n,$$

където коефициентите a_i са от $0, 1$, а $\oplus$ е събиране по модул две. Такива функции не съдържат произведения от вида $x_i x_j$. Множеството L е затворено, защото ако в една линейна функция заместим променливите с линейни функции, резултатът отново е линейна функция. При събиране по модул две на линейни изрази не възникват произведения на променливи, следователно степента не става по-голяма от едно.

Критерият на Пост-Яблонски за пълнота гласи следното: множество F от булеви функции е пълно тогава и само тогава, когато F не се съдържа изцяло в нито едно от множествата T_0, T_1, S, M и L. С други думи, за да бъде F пълно, в него трябва да има функция, която не запазва нулата, функция, която не запазва единицата, функция, която не е самодвойствена, функция, която не е монотонна, и функция, която не е линейна. Това не задължително са пет различни функции; една и съща функция може да нарушава повече от едно от тези свойства.

Доказателството на критерия има две посоки. Първо се доказва необходимостта. Нека F е пълно. Ако F се съдържаше в T_0, понеже T_0 е затворено, всички функции, получени чрез суперпозиция от F, също щяха да принадлежат на T_0. Тогава не бихме могли да получим функция, която не запазва нулата, например константата 1. Това противоречи на пълнотата. Следователно F не може да се съдържа в T_0. Същият аргумент важи за T_1, S, M и L, защото всички те са затворени и всяко от тях не съдържа всички булеви функции. Следователно пълно множество не може да бъде подмножество на нито един от тези пет класа.

Достатъчността е по-дълбоката част. Нека F не се съдържа в нито един от класовете T_0, T_1, S, M и L. Трябва да докажем, че F е пълно, тоест че чрез суперпозиции от функции на F могат да се получат всички булеви функции. Идеята е следната. Петте класа T_0, T_1, S, M и L са максимални собствени затворени класове от булеви функции. Това означава, че ако едно затворено множество е различно от множеството на всички булеви функции, то се съдържа в поне един от тези пет класа. Следователно, ако затварянето ([F]) не беше

множеството на всички булеви функции, то щеше да бъде собствен затворен клас и следователно щеше да се съдържа в един от петте класа. Но тогава и самото F, като подмножество на ([F]), щеше да се съдържа в този клас. Това противоречи на предположението, че F не се съдържа в нито един от тях. Следователно ([F]) не може да бъде собствен затворен клас и остава единствено възможността ([F]) да е множеството на всички булеви функции. Значи F е пълно.

Интуитивно, смисълът на критерия е, че всяко от петте множества описва една фундаментална причина едно множество от функции да не бъде пълно. Ако всички функции запазват нулата, не може да се получи функция, която не запазва нулата. Ако всички функции запазват единицата, не може да се получи функция, която не запазва единицата. Ако всички функции са самодвойствени, не може да се получи несамодвойствена функция. Ако всички функции са монотонни, не може да се получи немонотонна функция, например отрицание. Ако всички функции са линейни, не може да се получи нелинейна функция, например конюнкция. Критерият на Пост-Яблонски казва, че това са не само препятствия, а всички възможни основни препятствия пред пълнотата.

Така темата за булевите функции и пълнотата се организира около няколко основни идеи. Булевата функция е функция върху нули и единици. Суперпозицията позволява изграждане на сложни функции от по-прости. Затварянето описва всички функции, които могат да бъдат построени от дадено множество. Пълното множество е множество, от което могат да се построят всички булеви функции. Теоремата на Бул доказва, че $\neg$, $\wedge$ и $\vee$ са достатъчни за представяне на всяка булева функция. Полиномът на Жегалкин дава единствено алгебрично представяне на всяка булева функция над $\mathbb{Z}_2$. Петте класа T_0, T_1, S, M и L са затворени и описват основните препятствия пред пълнотата. Критерият на Пост-Яблонски обобщава всичко това, като дава точно условие кога едно множество от булеви функции е пълно.